

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 2: Phân phối chuẩn một chiều

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Tập dữ liệu **hills** trong thư viện MASS gồm thời gian kỷ lục của 35 cuộc đua trên các ngọn đồi ở Scotland vào năm 1984. Với mỗi cuộc đua trên từng ngọn đồi, bộ dữ liệu cung cấp độ dài đường đua (dặm), độ cao đạt được (feet) và thời gian chạy của người dành chiến thắng (phút).

```
library(MASS)
```

```
## Warning: package 'MASS' was built under R version 4.5.2
```

```
data <- hills  
data
```

##	dist	climb	time
## Greenmantle	2.5	650	16.083
## Carnethy	6.0	2500	48.350
## Craig Dunain	6.0	900	33.650
## Ben Rha	7.5	800	45.600
## Ben Lomond	8.0	3070	62.267
## Goatfell	8.0	2866	73.217
## Bens of Jura	16.0	7500	204.617
## Cairnpapple	6.0	800	36.367
## Scolty	5.0	800	29.750
## Traprain	6.0	650	39.750
## Lairig Ghru	28.0	2100	192.667
## Dollar	5.0	2000	43.050
## Lomonds	9.5	2200	65.000
## Cairn Table	6.0	500	44.133
## Eildon Two	4.5	1500	26.933
## Cairngorm	10.0	3000	72.250
## Seven Hills	14.0	2200	98.417
## Knock Hill	3.0	350	78.650
## Black Hill	4.5	1000	17.417
## Creag Beag	5.5	600	32.567
## Kildcon Hill	3.0	300	15.950
## Meall Ant-Suidhe	3.5	1500	27.900
## Half Ben Nevis	6.0	2200	47.633
## Cow Hill	2.0	900	17.933
## N Berwick Law	3.0	600	18.683
## Creag Dubh	4.0	2000	26.217
## Burnswark	6.0	800	34.433
## Largo Law	5.0	950	28.567
## Criffel	6.5	1750	50.500
## Acmony	5.0	500	20.950
## Ben Nevis	10.0	4400	85.583
## Knockfarrel	6.0	600	32.383
## Two Breweries	18.0	5200	170.250
## Cockleroi	4.5	850	28.100
## Moffat Chase	20.0	5000	159.833

(i) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài các đường đua, độ cao đạt được và thời gian chạy của người chiến thắng.

```
# GTTB độ dài đường đua
mean(data[, "dist"])
```

```
## [1] 7.528571
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài đường đua
sd(data[, "dist"])
```

```
## [1] 5.523936
```

```
# GTTB độ cao đạt được
mean(data[, "climb"])
```

```
## [1] 1815.314
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ cao đạt được
sd(data[, "climb"])
```

```
## [1] 1619.151
```

```
# GTTB thời gian chạy của người chiến thắng
mean(data[, "time"])
```

```
## [1] 57.87571
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn thời gian chạy của người chiến thắng
sd(data[, "time"])
```

```
## [1] 50.04072
```

(ii) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không?

```
# Xây dựng hàm kiểm tra phân phối chuẩn bằng Shapiro-Wilk test
check_shapiro_test <- function(x, alpha = 0.05) {
  if (shapiro.test(x)$p.value < alpha) {
    print("KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN")
  } else {
    print("TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN")
  }
}
```

```
# Kiểm tra biến độ dài đường đua
check_shapiro_test(data[, "dist"])
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến độ cao đạt được
check_shapiro_test(data[, "climb"])
```

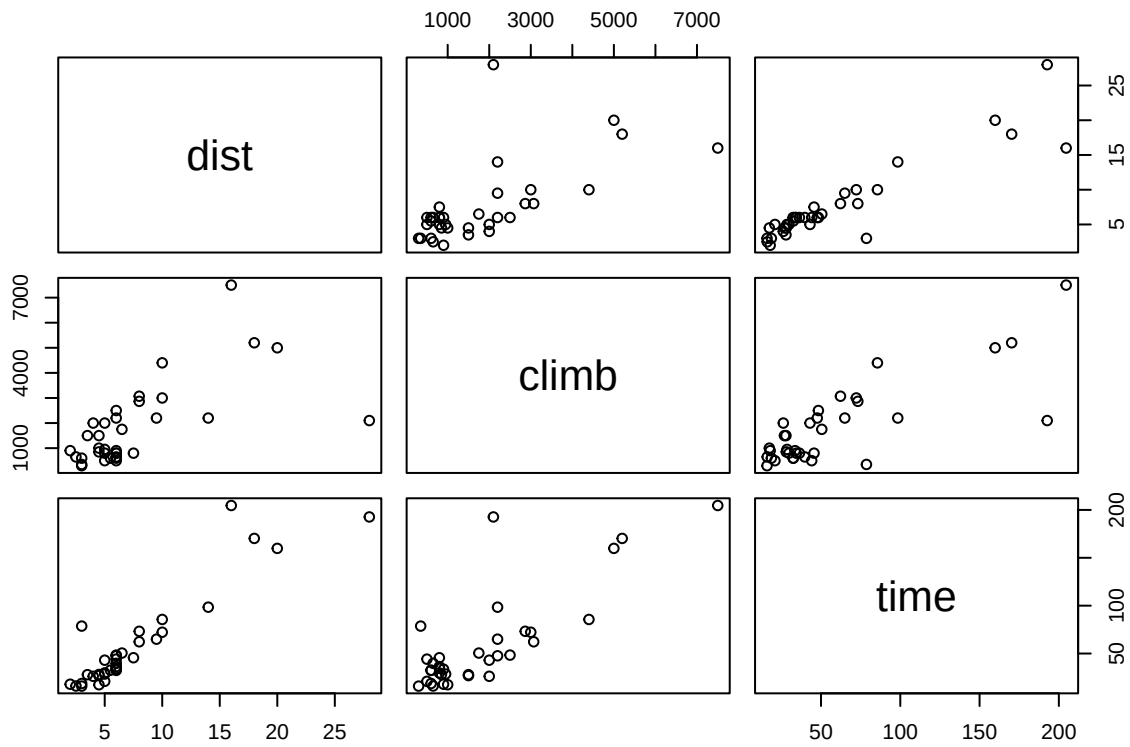
```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến thời gian chạy của người chiến thắng
check_shapiro_test(data[, "time"])
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

(iii) Dùng hàm pairs để vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu.

```
pairs(data)
```



(iv) Bình phương hiệu số đó có phân phối chuẩn không?

```
model <- lm(time ~ dist + climb, data = hills)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = time ~ dist + climb, data = hills)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.215  -7.129  -1.186   2.371  65.121
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -8.992039   4.302734  -2.090   0.0447 *
## dist         6.217956   0.601148  10.343 9.86e-12 ***
## climb        0.011048   0.002051   5.387 6.45e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 14.68 on 32 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9191, Adjusted R-squared:  0.914
## F-statistic: 181.7 on 2 and 32 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

p-value < 0.05 nên bình phương hiệu số đó không có phân phối chuẩn.

Câu 2. Tập dữ liệu **iris** trong thư viện **datasets** gồm một số đặc điểm của các bông hoa diên vĩ. Với mỗi một bông hoa, bộ dữ liệu cung cấp độ dài, độ rộng của cánh hoa và đài hoa (cm) và loài.

```
library(datasets)
iris
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 8	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 9	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 10	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 11	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 12	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 13	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 14	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 15	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 16	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 17	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 18	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 19	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 20	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 21	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 22	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 23	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 24	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 25	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 26	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 27	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 28	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 29	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 30	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 31	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 32	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 33	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 34	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 35	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 36	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 37	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 38	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 39	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 40	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 41	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 42	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 43	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 44	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 45	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 46	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 47	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 48	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa

## 49	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 50	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 51	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 52	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
## 53	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 54	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 55	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 56	5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
## 57	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 58	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 59	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 60	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 61	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 62	5.9	3.0	4.2	1.5	versicolor
## 63	6.0	2.2	4.0	1.0	versicolor
## 64	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor
## 65	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 66	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 67	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 68	5.8	2.7	4.1	1.0	versicolor
## 69	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
## 70	5.6	2.5	3.9	1.1	versicolor
## 71	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 72	6.1	2.8	4.0	1.3	versicolor
## 73	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 74	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor
## 75	6.4	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 76	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
## 77	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 78	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 79	6.0	2.9	4.5	1.5	versicolor
## 80	5.7	2.6	3.5	1.0	versicolor
## 81	5.5	2.4	3.8	1.1	versicolor
## 82	5.5	2.4	3.7	1.0	versicolor
## 83	5.8	2.7	3.9	1.2	versicolor
## 84	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 85	5.4	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 86	6.0	3.4	4.5	1.6	versicolor
## 87	6.7	3.1	4.7	1.5	versicolor
## 88	6.3	2.3	4.4	1.3	versicolor
## 89	5.6	3.0	4.1	1.3	versicolor
## 90	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
## 91	5.5	2.6	4.4	1.2	versicolor
## 92	6.1	3.0	4.6	1.4	versicolor
## 93	5.8	2.6	4.0	1.2	versicolor
## 94	5.0	2.3	3.3	1.0	versicolor
## 95	5.6	2.7	4.2	1.3	versicolor
## 96	5.7	3.0	4.2	1.2	versicolor
## 97	5.7	2.9	4.2	1.3	versicolor
## 98	6.2	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 99	5.1	2.5	3.0	1.1	versicolor
## 100	5.7	2.8	4.1	1.3	versicolor
## 101	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
## 102	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 103	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 104	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica

## 105	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 106	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica
## 107	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica
## 108	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 109	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 110	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 111	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 112	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 113	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 114	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 115	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 116	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 117	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 118	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica
## 119	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica
## 120	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 121	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 122	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 123	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 124	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 125	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 126	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 127	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 128	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 129	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 130	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 131	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 132	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica
## 133	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 134	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 135	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 136	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 137	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 138	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 139	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 140	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 141	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 142	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 143	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 144	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 145	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 146	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 147	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 148	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 149	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 150	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica

(i) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài, độ rộng cánh hoa và đài hoa.

```
# GTTB độ dài cánh hoa
mean(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] 3.758
```

```
# GTTB độ rộng cánh hoa
mean(iris$Petal.Width)
```

```
## [1] 1.199333
```

```
# GTTB độ dài đài hoa  
mean(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] 5.843333
```

```
# GTTB độ rộng đài hoa  
mean(iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] 3.057333
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài cánh hoa  
sd(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] 1.765298
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ rộng cánh hoa  
sd(iris$Petal.Width)
```

```
## [1] 0.7622377
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ dài đài hoa  
sd(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] 0.8280661
```

```
# Độ lệch tiêu chuẩn độ rộng đài hoa  
sd(iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] 0.4358663
```

(ii) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không?

```
# Kiểm tra biến độ dài cánh hoa  
check_shapiro_test(iris$Petal.Length)
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến độ rộng cánh hoa  
check_shapiro_test(iris$Petal.Width)
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến độ dài đài hoa  
check_shapiro_test(iris$Sepal.Length)
```

```
## [1] "KHÔNG TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

```
# Kiểm tra biến độ rộng đài hoa  
check_shapiro_test(iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] "TUÂN THEO PHÂN PHỐI CHUẨN"
```

(iii) Vẽ đồ thị hàm mật độ và hàm phân phối của các biến có phân phối chuẩn trên cùng một khung hình. Đặt tên đồ thị, tên và độ dài các trục phù hợp.

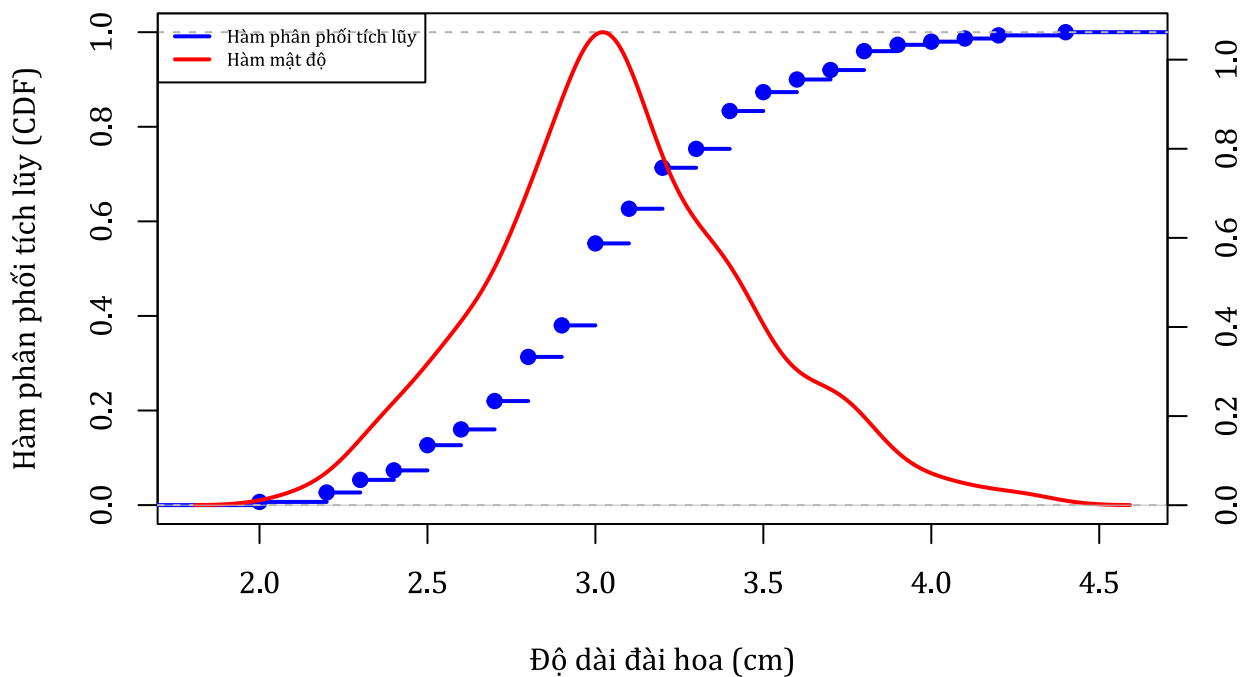
```
# Do độ rộng đài hoa tuân theo phân phối chuẩn  
# nên ta sẽ vẽ đồ thị cho độ dài đài hoa  
library(showtext)
```

```
## Loading required package: sysfonts
```

```
## Loading required package: showtextdb
```

```
font_add("LM", "C:/Windows/Fonts/C:/Windows/Fonts/cambria.ttc")
showtext_auto()
par(family = "LM")
plot(ecdf(iris$Sepal.Width),
     main = "Hàm mật độ và hàm phân phối của độ rộng đài hoa",
     xlab = "Độ dài đài hoa (cm)",
     ylab = "Hàm phân phối tích lũy (CDF)",
     col = "blue",
     lwd = 2
)
par(new = TRUE)
plot(density(iris$Sepal.Width),
     main = "",
     axes = FALSE,
     xlab = "",
     ylab = "",
     col = "red",
     lwd = 2
)
axis(side = 4)
mtext("Hàm mật độ", side = 4, line = 3)
legend("topleft",
     legend = c("Hàm phân phối tích lũy", "Hàm mật độ"),
     col = c("blue", "red"),
     lwd = 2,
     cex = 0.6
)
```

Hàm mật độ và hàm phân phối của độ rộng đài hoa



(iv) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói độ rộng trung bình của đài hoa nhỏ hơn 3.5 không?

```
# Kiểm định 1 phía với alpha 0.05, mu = 3.5
t.test(
  iris$Sepal.Width,
  mu = 3.5,
  alternative = "less",
  conf.level = 0.95
)

##
## One Sample t-test
##
## data: iris$Sepal.Width
## t = -12.439, df = 149, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is less than 3.5
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 3.116237
## sample estimates:
## mean of x
## 3.057333
```

(v) Tìm a, biết xác suất để độ rộng đài hoa nhỏ hơn a là 70%.

```
# Tìm giá trị phân vị mức 70% của độ rộng đài hoa
a <- qnorm(
  0.7,
  mean = mean(iris$Sepal.Width),
  sd = sd(iris$Sepal.Width)
)
a

## [1] 3.285902
```

(vi) Độ rộng trung bình của đài hoa của loài setosa và versicolor có thực sự khác nhau không? Mức ý nghĩa 1%.

```
# Kiểm định giả thuyết GTTB của đài hoa 2 loài khác nhau không với alpha = 0.01
setosa <- subset(iris, Species == "setosa", "Sepal.Width")
versicolor <- subset(iris, Species == "versicolor", "Sepal.Width")
t.test(
  setosa,
  versicolor,
  conf.level = 0.99
)

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: setosa and versicolor
## t = 9.455, df = 94.698, p-value = 2.484e-15
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 99 percent confidence interval:
## 0.4750576 0.8409424
## sample estimates:
```

```
## mean of x mean of y
##      3.428      2.770
```

Câu 3. Sinh 30 mẫu ngẫu nhiên, mỗi mẫu gồm 20 quan sát có phân phối chuẩn với kỳ vọng 158 và phương sai 8.

*# Sinh 30 mẫu ngẫu nhiên, mỗi mẫu có 20 quan sát có phân phối chuẩn
với kỳ vọng là 158 và phương sai là 8 (hay độ lệch tiêu chuẩn là căn 8)*

```
muy <- 158
sigma <- sqrt(8)
samples <- matrix(
  rnorm(30 * 20, mean = muy, sd = sigma),
  nrow = 30,
  ncol = 20
)
samples
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8]
## [1,] 158.3007 160.0382 160.9849 165.7149 159.1350 155.6372 160.1206 158.1073
## [2,] 154.8377 157.5040 159.2208 155.6150 162.4969 154.6890 157.1652 157.3378
## [3,] 157.2044 159.7726 158.1155 160.1699 156.7498 155.8503 159.0034 160.0665
## [4,] 156.5187 160.9466 159.0264 160.5147 157.4580 158.3639 156.0938 158.8595
## [5,] 159.4404 158.0403 151.3122 157.0754 155.0356 161.0572 162.7606 156.7122
## [6,] 161.5770 159.7320 159.5817 153.0338 160.0493 159.6058 163.8648 158.7043
## [7,] 161.1407 158.2221 158.1266 156.7323 159.1245 156.8103 158.7020 158.8982
## [8,] 154.7604 157.9324 158.3536 158.2154 153.9781 160.0871 159.9524 160.6704
## [9,] 157.5176 153.5607 159.2991 156.3343 160.0895 155.0160 155.7186 163.1388
## [10,] 165.4225 154.9329 156.7255 162.2055 159.2070 161.4465 158.9030 156.1340
## [11,] 156.5256 160.0568 157.9164 160.5411 159.3764 158.1338 157.3641 159.9061
## [12,] 152.9930 157.1513 160.9626 164.8705 162.7568 154.7754 157.2033 157.9860
## [13,] 154.5641 159.8674 158.0561 157.0402 156.3391 155.2011 153.0892 157.3117
## [14,] 156.0454 162.8926 156.2860 156.1288 161.3761 158.0256 158.8269 160.7447
## [15,] 159.7900 157.1085 159.9856 154.7583 158.7922 156.5747 161.5908 153.5636
## [16,] 156.2237 163.8685 156.9217 158.7262 157.5451 152.6434 161.4599 159.6672
## [17,] 160.4778 157.4378 157.2426 160.6103 157.6850 164.5849 160.0070 153.2867
## [18,] 156.6888 160.8878 158.9706 158.2679 160.9424 155.8186 164.7763 157.0656
## [19,] 157.2992 154.8404 158.6315 159.1163 156.2866 155.3549 160.1049 162.3817
## [20,] 154.0009 155.8141 153.6027 158.2505 155.1671 154.6394 156.3620 160.9420
## [21,] 159.0391 159.1853 158.6741 159.1787 153.5125 161.7683 158.1392 158.0801
## [22,] 156.8462 159.3991 154.5664 157.4560 155.3871 154.9031 160.8190 157.4225
## [23,] 162.5651 161.1605 157.6464 159.4048 157.4154 157.9132 158.4389 153.3964
## [24,] 162.6619 161.6211 159.6948 156.4030 158.0301 153.4577 160.6790 159.8549
## [25,] 157.4422 158.1066 159.0227 150.8768 153.3197 157.2145 157.2251 155.3720
## [26,] 160.9187 159.6862 158.2056 153.9751 162.3352 156.0370 156.0268 157.5034
## [27,] 159.4886 155.9684 160.3786 156.6602 153.7902 156.8342 154.4044 159.8524
## [28,] 157.6356 158.1109 155.1890 156.6760 162.0562 158.2643 157.4292 156.7310
## [29,] 161.4912 154.3457 157.5022 157.2561 158.9753 155.6213 162.0267 159.7015
## [30,] 156.3464 162.2265 158.2504 156.8801 157.7344 161.7404 163.7711 160.0390
##      [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15] [,16]
## [1,] 158.9124 162.8749 155.0367 158.3438 160.9612 158.0706 156.7562 161.0696
## [2,] 153.7201 156.5941 162.9592 151.1627 154.5646 158.8902 153.4278 156.6013
## [3,] 151.3696 160.2934 154.5084 155.6938 152.8666 152.7399 154.9416 156.1278
## [4,] 162.4818 156.5782 156.4233 155.1139 158.0259 162.9393 158.2240 156.5620
## [5,] 156.4208 159.3036 158.0196 156.3284 151.2054 154.0205 160.5063 153.6775
## [6,] 158.7923 154.7786 157.3314 158.8863 158.6650 158.6622 157.8889 158.0455
## [7,] 155.8220 158.1010 160.3317 152.7058 160.4485 156.1511 158.5546 155.9305
```

```

## [8,] 158.0776 155.9840 161.5976 152.4596 159.8994 158.0660 154.4130 163.1089
## [9,] 161.0487 156.8889 156.4179 156.0972 155.3920 152.3349 157.6509 156.2896
## [10,] 151.5693 159.5196 156.5242 162.0209 158.2436 159.3478 160.9294 157.6630
## [11,] 159.2990 157.4056 161.6104 162.5557 154.5103 155.3633 162.9728 157.4802
## [12,] 162.5371 157.4253 161.1988 156.9302 160.0629 161.1959 158.9049 156.3251
## [13,] 160.2535 152.6526 159.0336 160.0675 157.3076 163.7513 153.7037 165.0021
## [14,] 157.9871 154.2244 154.2711 161.8085 158.4518 154.1302 160.3636 156.3988
## [15,] 158.3154 159.5463 152.9971 155.3898 157.0913 154.8061 155.1323 160.0203
## [16,] 156.0551 160.5377 163.0838 156.3828 155.7015 159.0319 150.6168 161.4930
## [17,] 160.0052 159.9927 156.1749 158.9038 166.7771 162.1319 157.7024 155.4925
## [18,] 152.0625 157.7292 162.8471 156.4118 155.9499 160.9518 154.2741 156.1557
## [19,] 159.4053 154.4518 154.1578 155.0190 162.6781 158.7451 154.9121 157.9340
## [20,] 152.2704 160.4658 158.1647 158.1676 162.9043 156.8048 160.7809 155.6396
## [21,] 154.0551 153.9979 158.6804 156.2132 155.5199 159.4444 152.0593 159.4490
## [22,] 157.4510 156.2408 155.8765 159.1414 157.3078 156.8120 155.2742 159.0986
## [23,] 155.2778 157.0976 157.5661 150.6754 164.1899 155.5321 158.4138 161.5618
## [24,] 154.9150 154.3832 158.2675 158.5967 157.4952 159.0082 162.0382 160.6019
## [25,] 154.3205 160.7949 159.0771 158.6594 158.2967 157.8059 156.8210 158.6368
## [26,] 158.4546 156.0493 156.8138 157.8727 159.8416 158.1314 159.4830 155.3068
## [27,] 158.5537 161.3007 159.6052 158.6308 160.2276 163.9376 158.8636 159.7622
## [28,] 162.2194 157.4052 158.5134 156.5481 155.6350 160.4929 157.1733 154.8649
## [29,] 158.5025 153.1386 160.3922 155.4587 160.6393 158.6881 158.7888 156.2885
## [30,] 155.3925 155.6813 158.1832 159.4846 158.7001 159.6044 157.5830 158.5847
##      [,17]  [,18]  [,19]  [,20]
## [1,] 154.6966 158.9389 156.8074 157.6308
## [2,] 158.5107 159.0704 156.6369 158.6850
## [3,] 158.5720 154.6498 158.5534 160.1435
## [4,] 157.8586 163.5219 158.1335 157.2171
## [5,] 155.4080 156.0532 157.3289 161.6536
## [6,] 156.1610 152.3167 157.5809 155.6066
## [7,] 160.2276 161.0208 154.3435 157.8882
## [8,] 164.1298 158.8933 157.0656 160.2504
## [9,] 158.1018 156.7221 159.4392 161.4908
## [10,] 154.9697 155.9975 152.7363 155.6686
## [11,] 158.1471 154.4144 160.5766 156.2604
## [12,] 157.1308 151.8923 160.7248 154.2775
## [13,] 154.9213 154.5769 161.0763 161.1018
## [14,] 159.4994 157.8190 159.9127 156.3112
## [15,] 161.0082 158.6045 154.3377 156.5557
## [16,] 153.6990 161.6410 152.0160 157.3788
## [17,] 157.1402 159.7388 158.0518 161.8848
## [18,] 159.6421 156.6855 154.8196 153.6409
## [19,] 156.3854 155.6722 163.0817 161.5914
## [20,] 159.0804 160.6064 161.9039 157.2765
## [21,] 162.8567 158.1612 155.6871 159.4162
## [22,] 155.0662 159.1403 158.7733 157.9737
## [23,] 158.7157 158.1488 157.1685 151.9319
## [24,] 156.5370 158.0616 156.1161 153.5187
## [25,] 159.8909 163.5344 166.2725 161.9437
## [26,] 159.9259 154.9802 158.0398 156.8076
## [27,] 154.5286 159.9897 159.7479 152.8156
## [28,] 157.2650 159.2448 153.6679 161.4416
## [29,] 159.4577 159.4863 157.3715 150.7041
## [30,] 155.3170 157.3669 158.6112 160.4032

```

(i) Tìm khoảng tin cậy 98% cho giá trị trung bình của các mẫu ngẫu nhiên đó.

Có: $\sigma = \sqrt{8}, n = 20, \alpha = 0.02, z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.99}$

$\Rightarrow$ Khoảng tin cậy của giá trị trung bình các mẫu ngẫu nhiên này là: $\bar{X} \pm z_{0.99} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

```
confidence_interval <- matrix(NA, nrow = 30, ncol = 2)
colnames(confidence_interval) <- c("Lower", "Upper")
for (i in c(1:30)) {
  x <- samples[i, ]
  xbar <- mean(x)
  n <- length(x)
  z <- qnorm(0.99)
  val <- z * sigma / sqrt(n)
  ci <- c(xbar - val, xbar + val)
  confidence_interval[i, ] <- ci
  cat(sprintf(
    "Khoảng tin cậy của mẫu %d là: (%f, %f).\n",
    i, ci[1], ci[2]
  ))
}
```

```
## Khoảng tin cậy của mẫu 1 là: (157.435584, 160.378207).
## Khoảng tin cậy của mẫu 2 là: (155.513162, 158.455785).
## Khoảng tin cậy của mẫu 3 là: (155.398305, 158.340928).
## Khoảng tin cậy của mẫu 4 là: (157.071739, 160.014362).
## Khoảng tin cậy của mẫu 5 là: (155.596676, 158.539299).
## Khoảng tin cậy của mẫu 6 là: (156.571884, 159.514507).
## Khoảng tin cậy của mẫu 7 là: (156.492791, 159.435414).
## Khoảng tin cậy của mẫu 8 là: (156.923441, 159.866064).
## Khoảng tin cậy của mẫu 9 là: (155.956100, 158.898723).
## Khoảng tin cậy của mẫu 10 là: (156.537026, 159.479649).
## Khoảng tin cậy của mẫu 11 là: (157.049506, 159.992130).
## Khoảng tin cậy của mẫu 12 là: (156.893901, 159.836525).
## Khoảng tin cậy của mẫu 13 là: (156.274542, 159.217166).
## Khoảng tin cậy của mẫu 14 là: (156.603890, 159.546513).
## Khoảng tin cậy của mẫu 15 là: (155.827110, 158.769733).
## Khoảng tin cậy của mẫu 16 là: (156.263334, 159.205957).
## Khoảng tin cậy của mẫu 17 là: (157.795097, 160.737720).
## Khoảng tin cậy của mẫu 18 là: (156.258098, 159.200721).
## Khoảng tin cậy của mẫu 19 là: (156.431161, 159.373785).
## Khoảng tin cậy của mẫu 20 là: (156.170885, 159.113508).
## Khoảng tin cậy của mẫu 21 là: (156.184579, 159.127202).
## Khoảng tin cậy của mẫu 22 là: (155.776452, 158.719075).
## Khoảng tin cậy của mẫu 23 là: (156.239705, 159.182328).
## Khoảng tin cậy của mẫu 24 là: (156.625769, 159.568392).
## Khoảng tin cậy của mẫu 25 là: (156.760355, 159.702978).
## Khoảng tin cậy của mẫu 26 là: (156.348419, 159.291042).
## Khoảng tin cậy của mẫu 27 là: (156.795694, 159.738317).
## Khoảng tin cậy của mẫu 28 là: (156.356865, 159.299488).
## Khoảng tin cậy của mẫu 29 là: (156.320498, 159.263121).
## Khoảng tin cậy của mẫu 30 là: (157.123699, 160.066323).
```

(ii) Mẫu thứ bao nhiêu có khoảng tin cậy rộng nhất/hẹp nhất?

Khoảng tin cậy của giá trị trung bình các mẫu ngẫu nhiên này là: $\bar{X} \pm z_{0.99} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Do đó độ rộng của khoảng tin cậy không phụ thuộc vào mẫu, mà chỉ phụ thuộc vào n, σ và

```
x <- samples[1, ]
xbar <- mean(x)
n <- length(x)
z <- qnorm(0.99)
val <- z * sigma / sqrt(n)
cat(sprintf(
  "Độ rộng khoảng tin cậy là: %f.\n",
  val * 2
))
```

Độ rộng khoảng tin cậy là: 2.942623.

(iii) Tìm mẫu thứ i biết giá trị trung bình của mẫu này có giá trị lớn nhất. In ra màn hình “Mẫu thứ i có giá trị trung bình lớn nhất”.

```
max_mean <- 0
max_idx <- 0
for (i in c(1:30)) {
  x <- samples[i, ]
  if (mean(x) > max_mean) {
    max_idx <- i
    max_mean <- mean(x)
  }
}
cat(sprintf(
  "Mẫu thứ %d có giá trị trung bình lớn nhất.\n",
  max_idx
))
```

Mẫu thứ 17 có giá trị trung bình lớn nhất.

(iv) Vẽ các khoảng tin cậy ở ý (i) thỏa mãn các khoảng đó chứa giá trị trung bình của mẫu gồm toàn bộ các quan sát trong 30 mẫu ngẫu nhiên được sinh ban đầu. Ký hiệu hai đầu mút mỗi khoảng bằng chấm tròn đỏ, độ dài khoảng có màu xanh lá cây; đặt tên đồ thị là “Khoảng tin cậy cho GTTB của các mẫu ngẫu nhiên”, trục Ox là “Khoảng tin cậy cho GTTB”, trục Oy là “Các mẫu ngẫu nhiên”.

```
overall_mean <- mean(samples)

ci_lower <- confidence_interval[, 1]
ci_upper <- confidence_interval[, 2]

idx <- which(ci_lower <= overall_mean & ci_upper >= overall_mean)

plot(
  NA,
  xlim = range(ci_lower[idx], ci_upper[idx]),
  ylim = c(1, length(idx)),
  xlab = "Khoảng tin cậy cho GTTB",
  ylab = "Các mẫu ngẫu nhiên",
  main = "Khoảng tin cậy cho GTTB của các mẫu ngẫu nhiên"
)
```

```

for (j in seq_along(idx)) {
  i <- idx[j]

  segments(
    ci_lower[i], j,
    ci_upper[i], j,
    col = "darkgreen",
    lwd = 2
  )

  points(
    c(ci_lower[i], ci_upper[i]),
    c(j, j),
    col = "red",
    pch = 16
  )
}

abline(v = overall_mean, lty = 2, lwd = 2)

```

Khoảng tin cậy cho GTTB của các mẫu ngẫu nhiên

